1952 年试题

数学试题分两部分

第一部分

注意:第一部分共二十题,均答在题纸上,每题的中间印着一道横线,将正确的答案就填写在横线上.

例题:若 2x-1=x+3,则 x=__4__.

本题的正确答案是 4,所以在横线上填写 4.

1.分解因式:x^4-y^4=_____.

2.若 $\log_{10}2x=2\log_{10}x$,问 x=_____.

3.若方程式$x^3+bx^2+cx+d=0$之三根为$1,-1,\frac{1}{2}$,则$c=$_____.

4.若$\sqrt{x^2+7}-4=0$,则$x=$_____.

5.$\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&0\\3&2&1\end{vmatrix}=$_____.

6.两个圆的半径都是 4 寸,并且一个圆通过另一圆的圆心,则这两个圆的公共弦之长是_____寸.

7.三角形△ABC 的面积是 60 平方寸,M 是 AB 的中点,N 是 AC 的中点,则△AMN 的面积是_____平方寸.

8.正十边形的一内角是_____度.

9.祖冲之的圆周率π=_____.

10.球的面积等于大圆面积的_____倍.

11.直圆锥之底之半径为 3 尺,斜高为 5 尺,则其体积为_____立方尺.

12.正多面体有_____种,其名称为_____.

13.已知$\sin\theta=\frac{1}{3}$,求$\cos2\theta=$_____.

14.方程式 tan2x=1 的通解为 x=_____.

15.太阳仰角为 30°时塔影长 5 丈,求塔高=_____.

16.三角形△ABC 之 b 边为 3 寸,c 边为 4 寸,A 角为 30°,则△ABC 的面积为_____平方寸.

17.已知一直线经过点(2,-3),其斜率为-1,则此直线之方程式为_____.

18.若原点在一圆上,而此圆的圆心为点(3,4),则此圆的方程式为_____.

19.原点至 3x+4y+1=0 之距离=_____.

20.抛物线 $y^2-8x+6y+17=0$ 之顶点之坐标为_____.

第二部分

注意:第二部分共四题,均答在后面白纸上.

1.解方程式 $x^4+5x^3-7x^2-8x-12=0$.

2.△ABC 中,∠A 的外分角线与此三角形的外接圆相交于 D,求证:BD=CD.

3.设三角形的边长为 a=4,b=5,c=6,其对角依次为 A,B,C.(1)求 cosC.(2)求 sinC,sinB,sinA.(3)问 A,B,C 三个角各为锐角或钝角?

4.一椭圆通过(2,3)及(-1,4)两点,中心为原点,长短轴重合于坐标轴,试求其长短轴及焦点.

1952 年试题答案

第一部分

1. $(x-y)(x+y)(x^2+y^2)$.

2. 2.

3. -1.

4. ±3.

5. -24

6. $4\sqrt{3}$

7. 15.

8. 144°

9. $\frac{22}{7}$, $\frac{355}{113}$, 3.14159265.

10. 4.

11. 12π.

12. 5,正四面体,正六面体,正八面体,正十二面体,正二十面体.

13. $\frac{7}{9}$

14. $\frac{1}{2}(n\pi+\frac{\pi}{4})$.

15. $\frac{5}{3}\sqrt{3}$

16. 3.

17. x+y+1=0.

18. $x^2+y^2-6x-8y=0$

19. $\frac{1}{5}$

20. (1,-3)

第二部分

1. 2,-6,ω,ω^2.

3. $\cos C=\frac{1}{8}, \sin C=\frac{3}{8}\sqrt{7}, \sin B=\frac{5}{16}\sqrt{7}, \sin A=\frac{1}{4}\sqrt{7}.$

A,B,C 皆为锐角。

4. 长轴: $\frac{2}{3}\sqrt{165}$, 短轴: $\frac{2}{7}\sqrt{385}$　　焦点: $(0,\pm\frac{2}{21}\sqrt{1155})$.